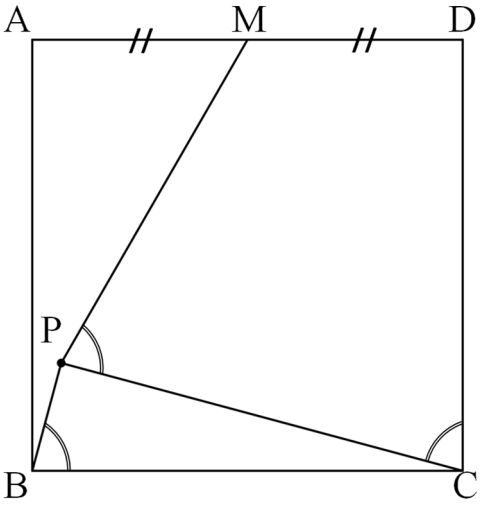
75° 証明(tan・靴紐の定理)(別解募集中)		
範囲：平面図形	難易度：★×？	得点　/18

出典：Instagram で流れてきた問題

下の図のように正方形 ABCD があり，AD の中点を M とします。正方形の内部に，∠DCP＝∠MPC＝∠PBC となる点 P をとります。次の問いに答えなさい。



問１　∠DCP＝∠MPC＝∠PBC＝75°であることを証明しなさい。

問２　四角形 MPCD の面積は正方形 ABCD の面積の何倍か求めなさい。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【解答例】

問１（10 点）

BC 上に∠MHB＝90° となる点 H をとると，4 つの内角がすべて 90° となるから，四角形 AMHB と四角形 DMHC は長方形となる。

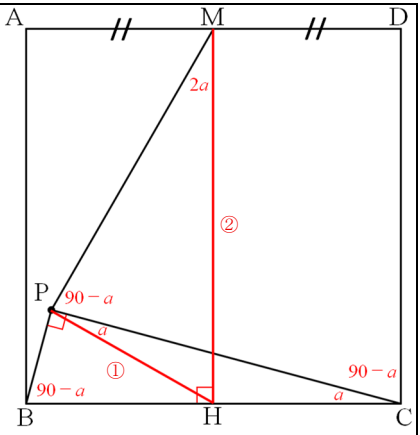
長方形の対辺は等しいから，

MH＝AB，AM＝BH，DM＝CH

仮定より，

AM＝DM なので BH＝CH…①，

AB＝BC なので MH＝BC…②



∠PCB＝a° と置くと，∠DCP＝∠MPC＝∠PBC＝90－a° …③

三角形の内角の和は 180° だから△PBC において，

∠BPC＝180－(90－a)－a＝90° ，よって点 P は直径を BC とする円周上にあり，また①より点 H はこの円の中心となるから，PH＝BH＝CH…④

二等辺三角形の底角は等しいから∠PCB＝∠CPH＝a° …⑤

四角形の内角の和は 360° だから四角形 MPBH において，

∠PMH＝360－(90－a)－90－(90－a)－90＝2a° …⑥

②，④より MH＝BC＝2PH，すなわち MH：PH＝2：1，

③，⑤より∠MPH＝90－a＋a＝90° となるので，

△MPH において，∠PMH＝30° ，∠MHP＝60° となる。

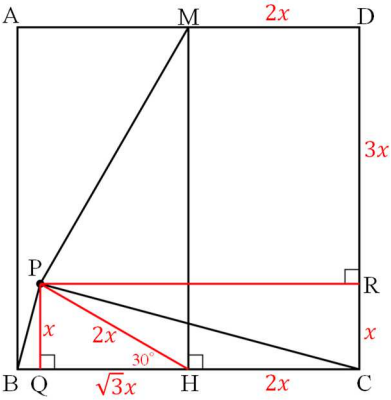
したがって 2a＝30 となり，a＝15，

∠DCP＝∠MPC＝∠PBC＝90－a＝75° となる。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

問２（8 点）



点 P から BC に垂線を下ろし交点を Q とすると，問１より∠PHQ＝30°だから，

PQ＝x とおくと，

PH＝CH＝$2x$，QH＝$\sqrt{3}x$

正方形 ABCD の一辺の長さは $4x$ となるので，点 P から CD に垂線を下ろし交点を R とすると，CR＝x，DR＝$3x$

正方形 ABCD の面積は $16x^2$

四角形 MPCD＝台形 MPRD＋△PCR

$$=\frac{1}{2}\times\left(\sqrt{3}x+2x+2x\right)\times 3x+\frac{1}{2}\times x\times\left(\sqrt{3}x+2x\right)$$

$$=\frac{3\sqrt{3}}{2}x^2+6x^2+\frac{\sqrt{3}}{2}x^2+x^2=2\sqrt{3}x^2+7x^2$$

$$\frac{\text{四角形 MPCD}}{\text{正方形 ABCD}}=\frac{\left(7+2\sqrt{3}\right)x^2}{16x^2}=\frac{7+2\sqrt{3}}{16}$$ となるので，**$\dfrac{7+2\sqrt{3}}{16}$倍**

【コメント】

問１は Instagram で流れてきたときは「∠DCP＝∠MPC＝∠PBC＝？°」という形で出題されていました。どうせ有名角だし見た目的に 75°だとすぐ分かったのですが「75°であることの証明」を考えると，結構悩んでしまいました。有名そうな問題ですよね，管理人は悩んでしまいましたがこのブログの読者なら秒殺しそうです。しかももっと綺麗な解法を思いつきそうです。何か良い方法あれば教えてください，切実に。管理人は本当に平面図形が苦手です。なお，tan 使えば才能ナシでも楽に証明できます（楽ではないな，計算面倒だわ）。

問２は適当に作りました，よくある問題ですね。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【tan を使った解答例】

問１ （10 点）

xy 平面において，B を原点，A（0, 2）C（2, 0）D（2, 2）としても一般性を失わない。M（1, 2）となる。P（x_p，y_p）とおく。

$\tan\angle PBC = \tan\angle DCP = \tan\angle MPC = t$とおく。 $\tan\angle DBC = 1$ より，$t > 1$

$$\tan\angle PBC = \frac{y_p}{x_p},\quad \tan\angle DCP = \tan(90^\circ - \angle PCB) = \frac{1}{\tan\angle PCB} = \frac{2 - x_p}{y_p}$$

となるから，この連立方程式を解いて，$x_p = \dfrac{2}{t^2+1}$，$y_p = \dfrac{2t}{t^2+1}$

$$\text{MP の傾き} = \frac{2 - y_p}{1 - x_p} = \frac{2 - \dfrac{2t}{t^2+1}}{1 - \dfrac{2}{t^2+1}} = \frac{2(t^2 - t + 1)}{t^2 - 1}$$

$$\text{PC の傾き} = -\tan\angle PCB = -\frac{1}{t}$$

$$\tan\angle MPC = \frac{\text{MP の傾き} - \text{PC の傾き}}{1 + \text{MP の傾き} \bullet \text{PC の傾き}} = \frac{\dfrac{2(t^2 - t + 1)}{t^2 - 1} + \dfrac{1}{t}}{1 + \dfrac{2(t^2 - t + 1)}{t^2 - 1} \bullet \left(-\dfrac{1}{t}\right)}$$

$$= \frac{2t\left(t^2 - t + 1\right) + \left(t^2 - 1\right)}{t\left(t^2 - 1\right) - 2(t^2 - t + 1)} = \frac{2t^3 - t^2 + 2t - 1}{t^3 - 2t^2 + t - 2}$$

これが t と等しいので，

$\dfrac{2t^3 - t^2 + 2t - 1}{t^3 - 2t^2 + t - 2} = t$，$2t^3 - t^2 + 2t - 1 = t\left(t^3 - 2t^2 + t - 2\right)$，整理して，

$t^4 - 4t^3 + 2t^2 - 4t + 1 = 0$，両辺$t^2$で割り，$t^2 - 4t + 2 - \dfrac{4}{t} + \dfrac{1}{t^2} = 0$（※1）

$\left(t^2 + \dfrac{1}{t^2}\right) - 4\left(t + \dfrac{1}{t}\right) + 2 = 0$，$t^2 + \dfrac{1}{t^2} = \left(t + \dfrac{1}{t}\right)^2 - 2$ より，

$\left(t + \dfrac{1}{t}\right)^2 - 4\left(t + \dfrac{1}{t}\right) = 0$，$\left(t + \dfrac{1}{t}\right)\left(\left(t + \dfrac{1}{t}\right) - 4\right) = 0$，

$t + \dfrac{1}{t} > 0$ より，$t + \dfrac{1}{t} = 4$，$t^2 - 4t + 1 = 0$，$t > 1$ より，$t = 2 + \sqrt{3}$

$$\tan 75^\circ = \tan(30^\circ + 45^\circ) = \frac{\dfrac{1}{\sqrt{3}} + 1}{1 - \dfrac{1}{\sqrt{3}}} = \frac{\sqrt{3} + 1}{\sqrt{3} - 1} = \frac{4 + 2\sqrt{3}}{2} = 2 + \sqrt{3}$$

となるから，∠DCP＝∠MPC＝∠PBC＝75° となる。

座標設定など上手くやればもっと楽になるかも！　（※1）相反方程式

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

問２（8 点）

$$\frac{2}{t^2+1}=\frac{2}{8+4\sqrt{3}}=\frac{1}{4+2\sqrt{3}}=\frac{4-2\sqrt{3}}{4}=\frac{2-\sqrt{3}}{2},\quad \frac{2t}{t^2+1}=\frac{2+\sqrt{3}}{4+2\sqrt{3}}=\frac{1}{2}$$

となるから，$P\left(\frac{2-\sqrt{3}}{2},\frac{1}{2}\right)$

M（1, 2），C（2, 0）D（2, 2）なので，**靴紐の公式**より（※2），

四角形 MPCD の面積は，

$$\frac{1}{2}\left|1\cdot\frac{1}{2}-2\cdot\frac{2-\sqrt{3}}{2}+\frac{2-\sqrt{3}}{2}\cdot 0-\frac{1}{2}\cdot 2+2\cdot 2-0\cdot 2+2\cdot 2-2\cdot 1\right|$$

$$=\frac{1}{2}\left|\frac{1}{2}-2+\sqrt{3}-1+4+4-2\right|=\frac{1}{2}\left(\frac{7}{2}+\sqrt{3}\right)=\frac{7+2\sqrt{3}}{4}$$

正方形 ABCD の面積は 2×2＝4 なので，

$\frac{\text{四角形 MPCD}}{\text{正方形 ABCD}}=\frac{7+2\sqrt{3}}{16}$ より，**$\frac{7+2\sqrt{3}}{16}$倍**

（※2）**靴紐の公式（ガウスの面積公式・座標法）**

多角形の各頂点の x 座標，y 座標を（x_1, y_1），……，（x_n, y_n）とするとき，その多角形の面積は

$$\frac{1}{2}\left|\sum_{k=1}^{n}\left(x_k y_{k+1}-x_{k+1}y_k\right)\right|$$

で求められる。ただし（x_{n+1}, y_{n+1}）＝（x_1, y_1）とする。

参考：アルパカログ様　2025/08/15 閲覧

https://alpacat.com/posts/picks-theorem-and-shoelace-formula

→プログラムで面積求めるときに便利みたいです。

だからこの問題を Chat GPT に解かせたとき，真っ先に靴紐の公式使ってきたのか……？

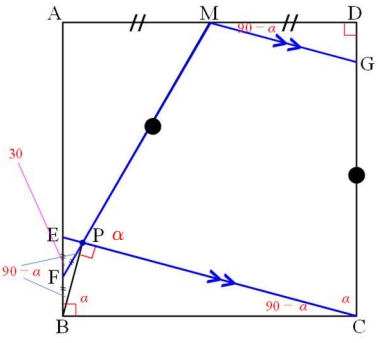
※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

コメント欄で貰った問１の別解　（単位°省略）

∠DCP＝α，PC と AB の交点を E，MP と AB を F，PC に平行な M を通る直線と DC の交点を G とおく。

∠BPC＝180－(∠PBC ＋∠BCP)＝180－(α＋90－α)＝90
∠FPB＝180－∠MPC－∠CPB＝180－α－90＝90－α より，
∠FPB＝∠FBP＝90－α，よって FP＝FB
また∠EPB＝180－∠CPB＝90 より，△EPB は∠EPB＝90 の直角三角形なので，点 P は直径を BE とする円周上にあり，FP＝FB より点 F はこの円の中心となるから，FP＝FB＝FE

四角形 MPCD は等脚台形なので，等脚台形の性質より MP＝GC
MG//PC より∠MGD＝∠ECG＝α，∠MDG＝∠CBE＝90,
よって∠GMD＝∠ECB＝90－α なので, 2 組の角がそれぞれ等しいから,
△MDG∽△CBE，MD：CB＝1：2 より，EB＝2DG,
よって FP＝2DG÷2＝DG
MF＝FP＋PM＝DG＋GC＝DC より，
AM：MF＝AM：DC＝1：2
よって，∠MAB＝90 より∠AFM＝30



∠AFM＝∠FBP＋∠FPB＝2∠FBP より，
∠FBP＝15＝90－α となるから，
α＝75，∠DCP＝∠MPC＝∠PBC＝75

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/